

Model Connect App

Target für modellbasierte Entwicklung und Simulation für ctrlX OS
Version 4.6.1

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026-03

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAG-SW (MiNi)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.1	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1058195: Verbindung zu "Remote Data Layer" Knoten .	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.2.1	Bug 1122422: MATLAB R2025a/b	4
3.2.2	Bug 1164008: Verbundene Knoten könnten zu einer Abschaltung des automation.core führen	5
3.3	Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen	5
3.3.1	Bug 666836: Parameter werden beim Öffnen einer "External Mode"-Verbindung überschrieben	5
3.3.2	Bug 954437: Der Server im External Mode wird deaktiviert, nachdem er zum ersten Mal angehalten wurde	5
4	Version 4.4.1	6
4.1	Neue Funktionen	6
4.1.1	Feature 1058195: Unterstützung für die Erstellung von unterge- ordneten Data Layer Programm-Knoten	6
4.2	Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen	6
4.2.1	Bug 666836: Parameter werden beim Öffnen einer "External Mode"-Verbindung überschrieben	6
4.2.2	Bug 954437: Der Server im External Mode wird deaktiviert, nachdem er zum ersten Mal angehalten wurde	6
5	Service und Support	7
6	Index	9

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025 - 01	Model Connect App Version 4.4.1
02	2026 - 03	Model Connect App Version 4.6.1

Weiterführende Informationen

- Siehe ➔ [Model Connect App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.1

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1058195: Verbindung zu "Remote Data Layer" Knoten

Beschreibung

Der ctrlX Data Layer verfügt über eine Funktion namens „Remote Data Layer“, die es ermöglicht, den Data Layer eines entfernten ctrlX OS-Systems im lokalen Data Layer zu spiegeln.



Hinweis: Alle gespiegelten Knoten arbeiten nicht in Echtzeit!

Die Funktion ermöglicht es, eine Verbindung zu den gespiegelten Knoten herzustellen, unabhängig davon, ob der ursprüngliche Knoten in Echtzeit arbeitet oder nicht.

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1122422: MATLAB R2025a/b

Beschreibung

Die neuesten Versionen von MATLAB (>=R2025a) unterstützten die sogenannte „One-click external mode“-Lösung nicht.

Aufgrund einer Änderung der MATLAB-Benutzeroberfläche wurde die Bereitstellung eines Simulink-Modells in diesen Versionen nicht automatisch ausgeführt.

Fehlerbehebung

Die Simulink-Modelle können weiterhin auf Basis der ctrlXOS_ert und ctrlXOS_grt Targets generiert werden. In diesem Fall muss lediglich die Bereitstellung manuell erfolgen, indem die Datei model.moc per Drag & Drop in das Model Connect-Frontend oder über die REST-API hochgeladen wird.

3.2.2 Bug 1164008: Verbundene Knoten könnten zu einer Abschaltung des automation.core führen

Beschreibung

Wenn ein verbundener Knoten (der als optional konfiguriert ist) zu Beginn eines Modells/Skripts nicht verfügbar ist und erst später verfügbar wird, kann die Klassifizierung (Echtzeit oder Nicht-Echtzeit) und der Verbindungsaufbau zu einem Watchdog-Fehler führen.

Fehlerbehebung

Die Klassifizierung und der Verbindungsaufbau erfolgen nun in einem separaten Thread, der nicht in Echtzeit ausgeführt wird. Daher wird die Ausführungszeit des Modells/Skripts nicht mehr beeinträchtigt.

3.3 Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen

3.3.1 Bug 666836: Parameter werden beim Öffnen einer "External Mode"-Verbindung überschrieben

Beschreibung

Wenn ein Modell von Simulink auf ein ctrlX OS-System übertragen wird, werden die Modellparameter mit den in Simulink voreingestellten Werten initialisiert. Zu diesem Zeitpunkt sind die Standardwerte in Simulink und die Werte im Modell, das auf dem ctrlX OS-System in Echtzeit läuft, gleich.

Wenn der Benutzer diese Modellparameter nachträglich ändert, entweder direkt auf dem Data Layer oder über den "External Mode" von Simulink, stimmen diese Werte auf dem ctrlX OS-System nicht mehr mit den Standardwerten in Simulink überein. Wenn in dieser Situation abweichender Parameter eine neue "External Mode"-Verbindung geöffnet wird, werden die Werte auf dem Data Layer automatisch mit den konfigurierten Standardwerten in Simulink überschrieben.

Vorläufige Lösung

Nachdem die Parameter eines Modells erfolgreich, entweder direkt auf dem Data Layer oder über die "Monitor & Tune"-Funktionalität, eingestellt wurden, sollten diese Parameter als neue Standardwerte in Simulink zurückgeführt werden. Nach einem anschließenden neuen Übertragen des Modells stimmen die Parameter auf beiden Seiten der "External Mode"-Verbindung überein.

3.3.2 Bug 954437: Der Server im External Mode wird deaktiviert, nachdem er zum ersten Mal angehalten wurde

Beschreibung

Bei der Bereitstellung von Simulink-Modellen mit External Mode auf einem Gerät mit ctrlX OS ist es nur während des ersten Laufs möglich, eine Verbindung von einem Simulink-Client zu dem auf dem Gerät laufenden External Mode-Server herzustellen. Nachdem das Modell zum ersten Mal gestoppt wurde, wird der External Mode-Server nicht mehr aktiviert. In diesem Fall wird eine entsprechende Warnung in der ctrlX OS Web-Oberfläche / Diagnose angezeigt.

Vorläufige Lösung

Um den External Mode wieder zu aktivieren, stellen Sie das Simulink-Modell erneut bereit oder starten Sie das Gerät neu.

4 Version 4.4.1

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 1058195: Unterstützung für die Erstellung von untergeordneten Data Layer Programm-Knoten

Beschreibung

Neben der Möglichkeit, ctrlX-Datalayer-Knoten zu erstellen, zu lesen und zu beschreiben, ermöglicht diese neue Funktionalität auch die Erstellung von untergeordneten Programmknöten, was beispielsweise für die Ansteuerung einer Achse erforderlich ist.

4.2 Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen

4.2.1 Bug 666836: Parameter werden beim Öffnen einer "External Mode"-Verbindung überschrieben

Beschreibung

Wenn ein Modell von Simulink auf ein ctrlX OS-System übertragen wird, werden die Modellparameter mit den in Simulink voreingestellten Werten initialisiert. Zu diesem Zeitpunkt sind die Standardwerte in Simulink und die Werte im Modell, das auf dem ctrlX OS-System in Echtzeit läuft, gleich.

Wenn der Benutzer diese Modellparameter nachträglich ändert, entweder direkt auf dem Data Layer oder über den "External Mode" von Simulink, stimmen diese Werte auf dem ctrlX OS-System nicht mehr mit den Standardwerten in Simulink überein. Wenn in dieser Situation abweichender Parameter eine neue "External Mode"-Verbindung geöffnet wird, werden die Werte auf dem Data Layer automatisch mit den konfigurierten Standardwerten in Simulink überschrieben.

Vorläufige Lösung

Nachdem die Parameter eines Modells erfolgreich, entweder direkt auf dem Data Layer oder über die "Monitor & Tune"-Funktionalität, eingestellt wurden, sollten diese Parameter als neue Standardwerte in Simulink zurückgeführt werden. Nach einem anschließenden neuen Übertragen des Modells stimmen die Parameter auf beiden Seiten der "External Mode"-Verbindung überein.

4.2.2 Bug 954437: Der Server im External Mode wird deaktiviert, nachdem er zum ersten Mal angehalten wurde

Beschreibung

Bei der Bereitstellung von Simulink-Modellen mit External Mode auf einem Gerät mit ctrlX OS ist es nur während des ersten Laufs möglich, eine Verbindung von einem Simulink-Client zu dem auf dem Gerät laufenden External Mode-Server herzustellen. Nachdem das Modell zum ersten Mal gestoppt wurde, wird der External Mode-Server nicht mehr aktiviert. In diesem Fall wird eine entsprechende Warnung in der ctrlX OS Web-Oberfläche / Diagnose angezeigt.

Vorläufige Lösung

Um den External Mode wieder zu aktivieren, stellen Sie das Simulink-Modell erneut bereit oder starten Sie das Gerät neu.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

H

Helpdesk 7

Hotline 7

I

Informationen zu unseren Produkten 4

S

Service-Hotline 7

Support 7

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

